

1.6 - Segurança, manutenibilidade, resiliência

Os atributos que ninguém vê até falhar

Os três atributos negligenciados

Invisíveis até o dia em que falham

- **Segurança vai muito além de senha e criptografia**
 - É superfície de ataque e separação de responsabilidades
- **Manutenibilidade define a velocidade de evoluir com segurança**
 - Quanto custa mudar sem acumular risco novo
- **Resiliência é o comportamento quando uma parte falha**
 - O sistema degrada com elegância ou colapsa inteiro
- **Os três só aparecem em condições adversas reais**
 - *No dia bom, todo sistema parece bem projetado*

O vazamento que ninguém percebeu

- **Um motorista vê as rotas de um concorrente**
 - O bug estava em produção há três semanas

LUNALOG

Um motorista ligou reclamando que conseguia ver as rotas de outro motorista, de uma transportadora concorrente. O bug estava em produção havia três semanas, e ninguém tinha percebido. Não havia testes de segurança, e o código de autorização estava misturado com o de negócio. Foram três semanas de dados sensíveis expostos por uma falha que nenhum teste funcional pegaria. Segurança e manutenibilidade não tinham sido tratadas como atributos de design, e a conta chegou.

Segurança não é uma camada final

- **Autorização misturada com negócio esconde falhas graves**
- **O que não tem teste de segurança não tem segurança**

Segurança não é uma camada que se adiciona no fim. É uma propriedade que emerge da estrutura. Quando ela vive espalhada pelo código de negócio, a falha é só questão de tempo.

Manutenibilidade alta e baixa

Manutenibilidade alta

- Mudança fica localizada em poucos arquivos
- Fronteiras claras entre os módulos
- Novo dev produtivo em poucos dias
- Teste cobre o comportamento crítico

Manutenibilidade baixa

- Mudança simples toca o sistema inteiro
- Tudo acoplado, nada isolado
- Novo dev leva semanas para contribuir
- Medo constante de mexer no que funciona



Agora você conhece os seis atributos de qualidade. E aqui está o problema central da arquitetura: é impossível maximizar todos ao mesmo tempo. Aumentar disponibilidade custa dinheiro. Aumentar segurança adiciona latência. Aumentar desempenho pode comprometer consistência. Está na hora de encarar esse dilema de frente.

Trade-offs arquiteturais: o que você sempre sacrifica